

赛区评阅编号（由赛区组委会填写）：

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了《全国大学生数学建模竞赛章程》和《全国大学生数学建模竞赛参赛规则》（以下简称“竞赛章程和参赛规则”，可从 <http://www.mcm.edu.cn> 下载）。

我们完全清楚，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式，包括电话、电子邮件、“贴吧”、QQ 群、微信群等，与队外的任何人（包括指导教师）交流、讨论与赛题有关的问题；无论主动参与讨论还是被动接收讨论信息都是严重违反竞赛纪律的行为。

我们以中国大学生名誉和诚信郑重承诺，严格遵守竞赛章程和参赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛章程和参赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

我们参赛选择的题号（从 A/B/C/D/E 中选择一项填写）： C

我们的报名参赛队号（12 位数字全国统一编号）： 【12 位队号】

参赛学校（完整的学校全称，不含院系名）： 【学校全称，不含院系】

参赛队员 (打印并签名)：1. 【队员一】

2. 【队员二】

3. 【队员三】

指导教师或指导教师组负责人 (打印并签名)： 【指导教师，可留空】

（指导教师签名意味着对参赛队的行为和论文的真实性负责）

日期： 2026 年 9 月 10 日

（请勿改动此页内容和格式。此承诺书打印签名后作为纸质论文的封面，注意电子版论文中不得出现此页。以上内容请仔细核对，如填写错误，论文可能被取消评奖资格。）

赛区评阅编号：
(由赛区填写)

全国评阅编号：
(全国组委会填写)

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编 号 专 用 页

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

评阅人						
备注						

送全国评阅统一编号：

(赛区组委会填写)

(请勿改动此页内容和格式。此编号专用页仅供赛区和全国评阅使用，参赛队打印后装订到纸质论文的第二页上。注意电子版论文中不得出现此页。)

【在此填论文标题】

摘要

针对【问题背景一句话概括】，本文【总体思路：建立了…模型 / 采用了…方法】，解决了【N】个问题。

针对问题一，【方法/模型】，【求解手段】，得到【关键结果，务必带具体数字与单位】。

针对问题二，【方法/模型】，【求解手段】，得到【关键结果，带数字】。

针对问题三，【方法/模型】，【求解手段】，得到【关键结果，带数字】。

最后，本文对模型进行了【灵敏度分析/稳健性检验】，结果表明【模型对关键参数的敏感程度结论】。本文模型的亮点在于【创新点/优势一句话】。

关键字：关键词 1 关键词 2 关键词 3 关键词 4

一、 问题重述

1.1 问题背景

【用自己的话复述背景，不要照抄题目，23句即可。】

1.2 问题提出

本文需要解决以下问题：

- 问题一：【一句话概括】
- 问题二：【一句话概括】
- 问题三：【一句话概括】

二、 问题分析

【总体分析：数据/对象的特点，整体采用什么思路；可放一张总体技术路线流程图。】

2.1 问题一的分析

【这一问属于评价/优化/预测/机理哪一类，为什么选这个模型，思路链条。】

2.2 问题二的分析

【同上。】

2.3 问题三的分析

【同上。】

三、 模型假设

1. 假设题目所给数据真实可靠，不考虑统计与测量误差对结论的根本性影响；
2. 假设【研究对象】在研究时段内不受突发外部事件（如政策、灾害）影响；
3. 假设【关键变量】的变化是连续/平稳的，可用【对应数学工具】刻画；
4. 【按题目补充13条与本题强相关的假设，每条都要后面用得上】。

四、符号说明

符号	意义
x_i	【第 i 个决策变量 / 含义】
w_j	【第 j 个指标的权重】
$\hat{y}_t$	【 t 时刻的预测值】
ε	【误差项 / 容差】

注：其余符号在首次出现处说明。

五、问题一模型的建立与求解

5.1 模型建立

【数据预处理（缺失/异常/归一化）→ 建立模型，写清目标函数、约束、公式（带编号）。】

$$\max Z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \quad (1)$$

约束条件如式 (2)：

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i \leq b_j, \quad j = 1, 2, \dots, m \quad (2)$$

5.2 模型求解

【说明用什么算法/工具求解（对应 code/ 里的模块），给出求解流程。】

5.3 结果分析

【把结果用图表呈现并解读，给出明确的量化结论。图见图 1。】

图 1 问题一结果示意

六、问题二模型的建立与求解

6.1 模型建立

【同问题一结构。】

6.2 模型求解

【同上。】

6.3 结果分析

【同上，结论带数字。】

七、问题三模型的建立与求解

7.1 模型建立

【复制问题二结构填写。】

7.2 模型求解

7.3 结果分析

八、模型的检验与灵敏度分析

【对关键参数做扰动，观察结果变化（对应 code/common/sensitivity.py）。】【结论模板：当参数 X 在 $\pm 10\%$ 范围变化时，最优解/预测值变化不超过 Y%，说明模型具有较好的稳健性。】

表 1 关键参数灵敏度分析

参数变化	输出值	变化率
-10%	0	0
基准	0	0
+10%	0	0

九、模型的评价、改进与推广

9.1 模型的优点

1. 【模型贴合实际，考虑了……（针对性优点）】；
2. 【方法成熟可靠，结果可解释/可复现】；
3. 【对数据规模/噪声有较好适应性】。

9.2 模型的缺点

1. 【做了……简化假设，可能与实际有偏差】；
2. 【对……参数较敏感 / 计算复杂度较高】。

9.3 模型的改进与推广

【如何放松假设/换更强的方法；本模型还能用于哪些类似场景。】

参考文献

- [1] 作者. 文献标题 [J]. 期刊/出版社, 年份.
- [2] 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范 (2026 年修订).

附录 A 问题一求解代码（Python）

```
1 # 在此粘贴问题一的完整 Python 代码
2 import numpy as np
3 print("hello, CUMCM 2026")
```

附录 B 问题二求解代码（Python）

```
1 # 在此粘贴问题二的完整 Python 代码
```